중2-2 누적테스트 상 06회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

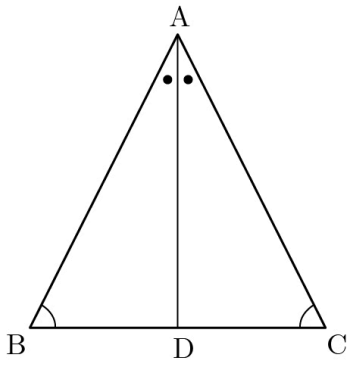
1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 합동으로 두 변이 같음을 보이고, 꼭지각의 이등분선은 밑변의 수직이등분선 · 5.00점 (추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$ (2) 꼭지각의 이등분선이 밑변의 수직이등분선이므로 외심과 내심이 모두 그 위에 있다.

$\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$가 이등변삼각형임을 설명하시오.

(2) 이등변삼각형의 외심과 내심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있는 이유를 설명하시오.

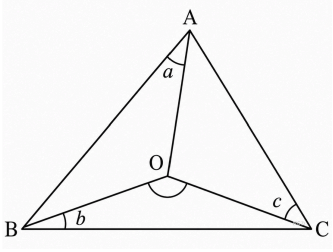


1. (1) $\angle BAD = \angle CAD$, $\angle B = \angle C$이므로 $\angle ADB = \angle ADC$
2. $\overline{AD}$는 공통이므로 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)
3. 따라서 $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 이등변삼각형이다.
4. (2) 꼭지각의 이등분선 AD는 밑변 BC를 수직이등분한다.
5. 외심은 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위, 내심은 $\angle A$의 이등분선 위에 있다.
6. 두 직선이 모두 $\overline{AD}$이므로 외심과 내심은 $\overline{AD}$ 위에 있다.

답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$ (2) 꼭지각의 이등분선이 밑변의 수직이등분선이므로 외심과 내심이 모두 그 위에 있다.

2 삼각형의 외심 · $\angle a+\angle b+\angle c=90°$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 140°**

그림과 같은 삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. $\angle a:\angle b:\angle c=3:2:4$일 때, $\angle BOC$의 크기를 구하시오.

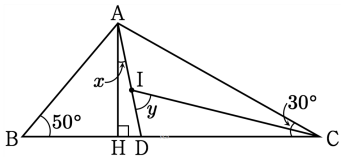


1. 외심의 성질에서 $\angle a+\angle b+\angle c=90°$
2. $\angle b=90°\times\frac{2}{9}=20°$
3. $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 $\angle OCB=\angle OBC=20°$
4. $\angle BOC=180°-2\times20°=140°$

답 140°

3 삼각형의 내심 · 내심은 각의 이등분선의 교점, $\angle CID$는 외각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$\angle B=50°$, $\angle C=30°$인 $\triangle ABC$의 내심 I에 대하여 $\overline{AI}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\angle DAH=\angle x$, $\angle CID=\angle y$라 할 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



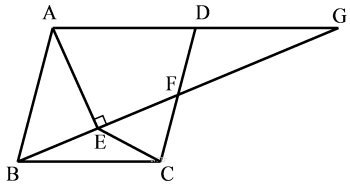
① 75° ② 79° ③ 83° ④ 87° ⑤ 90°

1. $\angle A=180°-50°-30°=100°$, $\angle BAD=50°$
2. $\triangle ABH$에서 $\angle BAH=90°-50°=40°$
3. $\angle x=50°-40°=10°$
4. $\angle y=\angle IAC+\angle ICA=50°+15°=65°$
5. $\angle x+\angle y=75°$

답 ①

4 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · E가 $\overline{BG}$를 나누는 비로 두 삼각형의 넓이를 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 6**

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 F, $\overline{AD}$와 $\overline{BF}$의 연장선의 교점을 G, 점 A에서 $\overline{BF}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\triangle EBC$의 넓이가 3일 때, $\triangle ABE$의 넓이를 구하시오.

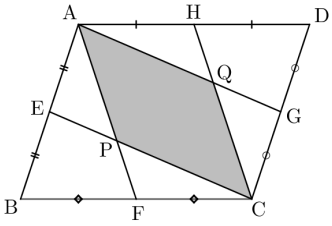


1. $\triangle BCF \equiv \triangle GDF$ (ASA)이므로 $\overline{DG} = \overline{BC} = \overline{AD}$
2. 평행사변형 넓이를 S라 하면 $\triangle ABG = \frac{1}{2} \times 2\overline{AD} \times h = S$
3. $\triangle CBG = \frac{1}{2}S$ ($\overline{BC} \parallel \overline{AG}$)
4. $\overline{BE} = t\,\overline{BG}$이면 $\triangle EBC = \frac{t}{2}S = 3$, 즉 $tS = 6$
5. $\triangle ABE = t \times \triangle ABG = tS = 6$

답 6

5 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대변이 각각 평행 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\square AFCH$, $\square AECG$가 평행사변형이므로 $\overline{AP} \parallel \overline{QC}$, $\overline{AQ} \parallel \overline{PC}$ → 두 쌍의 대변이 각각 평행**

평행사변형 $ABCD$의 각 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하고, $\overline{AF}$와 $\overline{CE}$의 교점을 P, $\overline{AG}$와 $\overline{CH}$의 교점을 Q라 할 때, $\square APCQ$가 평행사변형임을 설명하시오.

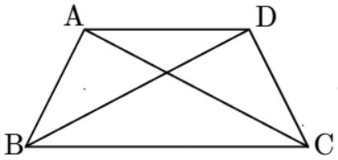


1. $\overline{AH} \parallel \overline{FC}$, $\overline{AH} = \overline{FC}$이므로 $\square AFCH$는 평행사변형
2. 따라서 $\overline{AF} \parallel \overline{HC}$, 즉 $\overline{AP} \parallel \overline{QC}$
3. $\overline{AE} \parallel \overline{GC}$, $\overline{AE} = \overline{GC}$이므로 $\square AECG$는 평행사변형
4. 따라서 $\overline{EC} \parallel \overline{AG}$, 즉 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$
5. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square APCQ$는 평행사변형이다.

답 $\square AFCH$, $\square AECG$가 평행사변형이므로 $\overline{AP} \parallel \overline{QC}$, $\overline{AQ} \parallel \overline{PC}$ → 두 쌍의 대변이 각각 평행

6 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 8cm**

다음 그림의 사각형 $ABCD$는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴이다. $\overline{AC} = 8\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하고 풀이를 적으시오.

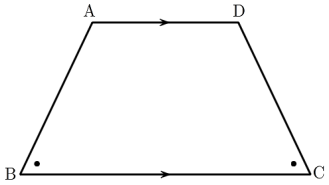


1. 등변사다리꼴이므로 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle ABC = \angle DCB$
2. $\overline{BC}$는 공통이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동)
3. 따라서 $\overline{BD} = \overline{AC} = 8\text{cm}$

답 8cm

7 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · D를 지나 $\overline{AB}$에 평행한 직선을 긋는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 D를 지나 $\overline{AB}$에 평행한 선 $\overline{DE}$를 그으면 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle DEC = \angle C$이므로 $\overline{DE} = \overline{DC}$, 따라서 $\overline{AB} = \overline{DC}$**

다음 그림은 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\angle B = \angle C$인 사다리꼴 $ABCD$이다. 이때 $\overline{AB} = \overline{DC}$임을 수학적으로 상세하게 설명하시오.

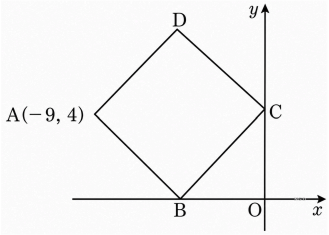


1. 점 D를 지나 $\overline{AB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하자.
2. $\square ABED$는 평행사변형이므로 $\overline{AB} = \overline{DE}$
3. $\angle DEC = \angle B$ (동위각)이고 $\angle B = \angle C$이므로 $\angle DEC = \angle C$
4. $\triangle DEC$는 이등변삼각형이므로 $\overline{DE} = \overline{DC}$
5. 따라서 $\overline{AB} = \overline{DC}$

답 D를 지나 $\overline{AB}$에 평행한 선 $\overline{DE}$를 그으면 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle DEC = \angle C$이므로 $\overline{DE} = \overline{DC}$, 따라서 $\overline{AB} = \overline{DC}$

8 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 합동인 직각삼각형으로 B, C의 좌표를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{25}{4}$**

다음 그림과 같이 좌표평면 위에 정사각형 $ABCD$가 있다. 점 A의 좌표는 $(-9,\ 4)$이고 점 B는 x축 위에, 점 C는 y축 위에 있다. 두 점 B, C를 지나는 일차함수의 그래프를 $y=ax+b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

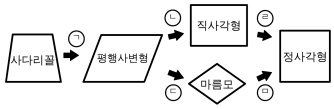


1. $B(b,0)$이라 하면 $\overrightarrow{AB}$를 90° 돌린 것이 $\overrightarrow{BC}$
2. A에서 B로 오른쪽 $b+9$, 아래 4 ⟶ B에서 C로 오른쪽 4, 위 $b+9$
3. C가 y축 위이므로 $b+4=0$, $b=-4$이고 $C(0,5)$
4. 직선 BC: 기울기 $\frac{5}{4}$, y절편 5
5. $ab=\frac{5}{4}\times 5=\frac{25}{4}$

답 $\frac{25}{4}$

9 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 화살표에 필요한 추가 조건 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?



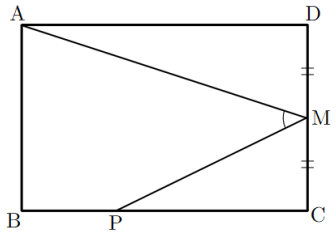
① ㉠ – 한 쌍의 대변의 길이가 같다. ② ㉡ – 한 내각의 크기가 90°이다. ③ ㉢ – 두 대각선의 길이가 같다. ④ ㉣ – 이웃하는 두 내각의 크기가 같다. ⑤ ㉤ – 한 쌍의 대각의 크기가 같다.

1. ㉠ 사다리꼴⟶평행사변형: 나머지 한 쌍의 대변도 평행
2. ㉡ 평행사변형⟶직사각형: 한 내각이 90° (옳음)
3. ㉢ 평행사변형⟶마름모: 두 대각선이 수직
4. ㉣ 직사각형⟶정사각형: 이웃하는 두 변의 길이가 같다
5. ㉤ 마름모⟶정사각형: 한 내각이 90° 이므로 옳은 것은 ②

답 ②

10 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 좌표나 합동으로 $\triangle AMP$가 직각이등변삼각형임을 보임 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$이고, 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이다. $\overline{BP} : \overline{PC} = 1 : 2$일 때, $\angle AMP$의 크기는?



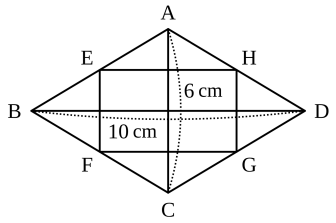
① $27°$ ② $30°$ ③ $45°$ ④ $60°$ ⑤ $80°$

1. $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 6$이라 하면 $\overline{DM} = \overline{MC} = 2$, $\overline{BP} = 2$, $\overline{PC} = 4$
2. $\triangle ADM$: $\overline{AD} = 6$, $\overline{DM} = 2$ / $\triangle MCP$: $\overline{MC} = 2$, $\overline{CP} = 4$
3. $\overline{AM}^2 = 40$, $\overline{MP}^2 = 20$, $\overline{AP}^2 = 4^2 + 2^2 = 20$
4. $\overline{AP} = \overline{MP}$, $\overline{AP}^2 + \overline{MP}^2 = \overline{AM}^2$이므로 $\angle APM = 90°$
5. $\triangle APM$은 직각이등변삼각형이므로 $\angle AMP = 45°$

답 ③

11 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 중점을 이은 사각형은 넓이가 원래의 절반인 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점이 E, F, G, H이다. $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\overline{BD} = 10\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 넓이는?



① 10cm^2 ② 15cm^2 ③ 20cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 30cm^2

1. $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 3\text{cm}$
2. $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2}\overline{BD} = 5\text{cm}$
3. 마름모의 대각선은 수직이므로 $\square EFGH$는 직사각형
4. 넓이 $= 3 \times 5 = 15\text{cm}^2$

답 ②

12 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 직사각형 조건과 마름모 조건이 모두 필요 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$일 때, 다음 〈보기〉 중 $\square ABCD$가 정사각형이 되는 조건을 모두 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

〈보기〉

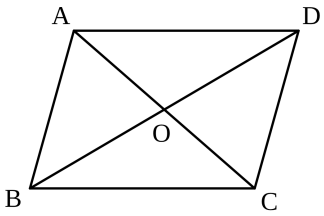
ㄱ. $\angle OAD = 45°$, $\overline{AO} = \overline{DO}$

ㄴ. $\angle BAD = \angle ABC$, $\overline{AC} = \overline{BD}$

ㄷ. $\angle BCD = 90°$, $\angle COD = 90°$

ㄹ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$

ㅁ. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABO = \angle CBO$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

1. $\square ABCD$는 평행사변형이다.

2. ㄱ : $\overline{AO} = \overline{DO}$ ⟶ 대각선 길이 같음, $\angle ODA = 45°$ ⟶ $\angle AOD = 90°$ ⟶ 정사각형

3. ㄴ, ㄹ : 직사각형 조건뿐, ㅁ : 마름모 조건뿐

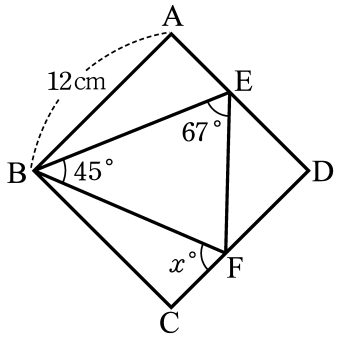
4. ㄷ : 한 내각 $90°$, 대각선 수직 ⟶ 정사각형

5. 따라서 ㄱ, ㄷ

답 ②

13 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle ABE$를 돌려 붙이면 $\overline{EF}=\overline{AE}+\overline{CF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

한 변의 길이가 12cm인 정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 위에 $\angle BEF=67°$, $\angle EBF=45°$가 되도록 두 점 E, F를 잡았다. $\angle BFC=x°$, $\triangle DEF$의 둘레의 길이를 $y$cm라 할 때, $x+y$의 값은?



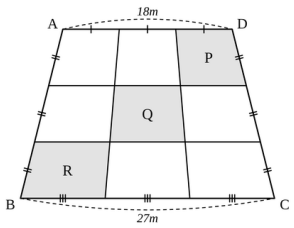
① 88 ② 89 ③ 90 ④ 91 ⑤ 92

1. $\triangle ABE$를 B를 중심으로 돌려 $\overline{BA}$가 $\overline{BC}$에 오게 한 점을 E'이라 하자.
2. $\angle E'BF=45°=\angle EBF$, $\overline{BE}=\overline{BE'}$이므로 $\triangle EBF\equiv\triangle E'BF$
3. $\angle BFC=\angle BFE=180°-45°-67°=68°$, $x=68$
4. $\overline{EF}=\overline{AE}+\overline{CF}$이므로 둘레 $=\overline{AD}+\overline{CD}=24$, $y=24$
5. $x+y=92$

답 ⑤

14 평행선과 넓이 · 각 층의 윗변·아랫변을 구해 사다리꼴 넓이 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 $\overline{AD}=18\text{m}$, $\overline{BC}=27\text{m}$인 등변사다리꼴 모양의 땅이 있다. 이 땅의 각 변을 삼등분하여 아홉 부분으로 땅을 나누었을 때, 세 부분 P, Q, R의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?



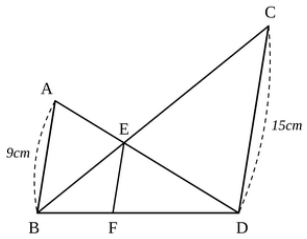
① 13 : 15 : 17 ② 13 : 16 : 17 ③ 14 : 15 : 16 ④ 14 : 16 : 17 ⑤ 15 : 17 : 19

1. 각 층의 높이를 h라 하면 층의 경계 길이는 $18,\ 21,\ 24,\ 27$
2. 각 층은 세 칸으로 똑같이 나뉘므로 칸의 윗변·아랫변은 경계의 $\frac{1}{3}$
3. $P=\frac{(6+7)h}{2}$, $Q=\frac{(7+8)h}{2}$, $R=\frac{(8+9)h}{2}$
4. $P:Q:R=13:15:17$

답 ①

15 평행선과 넓이 · $\overline{AE}:\overline{ED}=\overline{BE}:\overline{EC}=9:15$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

$\overline{AB}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{CD}$이고 $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{CD}=15\text{cm}$이다. $\triangle ABE:\triangle EBD:\triangle CED$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a:b:c$일 때, $\frac{ac}{b}$의 값은?



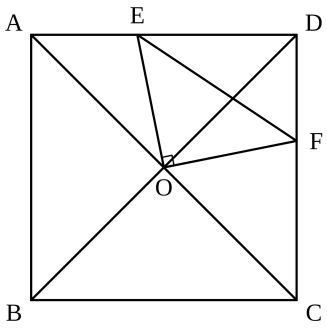
① $\frac{27}{5}$ ② 15 ③ 27 ④ 32 ⑤ $\frac{125}{3}$

1. $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$이므로 $\overline{AE}:\overline{ED}=\overline{BE}:\overline{EC}=9:15=3:5$
2. $\triangle ABE:\triangle EBD=\overline{AE}:\overline{ED}=3:5=9:15$
3. $\triangle EBD:\triangle CED=\overline{BE}:\overline{EC}=3:5=15:25$
4. $a:b:c=9:15:25$이므로 $\frac{ac}{b}=\frac{9\times25}{15}=15$

답 ②

16 평행선과 넓이 · $\triangle OAE \equiv \triangle ODF$로 $\square OEDF = \frac{1}{4}\square ABCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\triangle OEF = 13\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는? (단, $\angle EDF = 90°$)



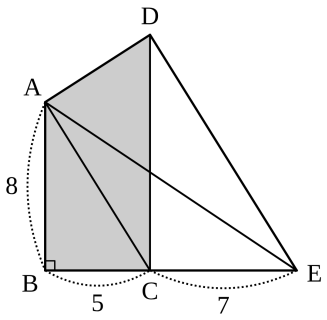
① 9cm^2 ② 10cm^2 ③ 11cm^2 ④ 12cm^2 ⑤ 13cm^2

1. 그림에서 $\angle EOF = 90°$이므로 $\angle AOE = \angle DOF$
2. $\overline{OA} = \overline{OD}$, $\angle OAE = \angle ODF = 45°$이므로 $\triangle OAE \equiv \triangle ODF$
3. $\square OEDF = \triangle OAD = \frac{1}{4} \times 100 = 25\text{cm}^2$
4. $\triangle DEF = 25 - 13 = 12\text{cm}^2$

답 ④

17 평행선과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음의 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이고 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CE} = 7$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① 48 ② 56 ③ 60 ④ 72 ⑤ 96

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$
3. $= \frac{1}{2} \times (5 + 7) \times 8 = 48$

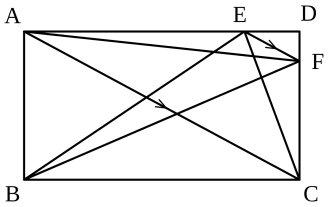
답 ①

18 평행선과 넓이 · 밑변을 공유하고 높이가 같은 삼각형 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $\triangle AEC$, $\triangle AFC$ (2) 40cm^2**

직사각형 $ABCD$는 넓이가 100cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DF} : \overline{FC} = 1 : 4$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABE$와 넓이가 같은 삼각형을 2개 찾고, 그 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle ABE$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

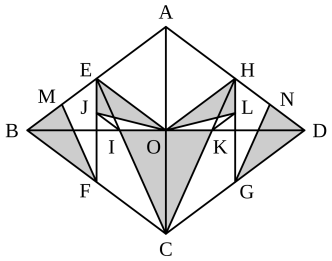


1. (1) $\overline{AE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle ABE = \triangle AEC$ (밑변 $\overline{AE}$ 공통)
2. $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$이므로 $\triangle AEC = \triangle AFC$ (밑변 $\overline{AC}$ 공통)
3. (2) $\triangle ABE = \triangle AFC = \frac{1}{2} \times \overline{FC} \times \overline{AD}$
4. $\overline{FC} = \frac{4}{5}\overline{DC}$이므로 $\triangle AFC = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} \times 100 = 40\text{cm}^2$

답 (1) $\triangle AEC$, $\triangle AFC$ (2) 40cm^2

19 평행선과 넓이 · $\triangle EJO = \triangle EIO$로 옮겨 $\triangle EOC$로 합친다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

한 변의 길이가 10cm인 마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{BE}$와 $\overline{HD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{OC} = \overline{EF} = \overline{HG} = 6\text{cm}$, $\overline{IJ} \parallel \overline{OE}$, $\overline{KL} \parallel \overline{OH}$, $\overline{OB} = 8\text{cm}$, $\overline{OE} = \overline{OH} = 5\text{cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이의 합은?



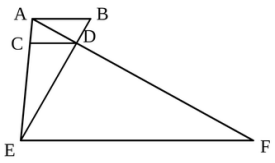
① 24cm^2 ② 28cm^2 ③ 32cm^2 ④ 36cm^2 ⑤ 40cm^2

1. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \frac{12 \times 16}{2} = 48$, $\triangle BMF = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 48 = 6$
2. 같은 방법으로 $\triangle DNG = 6\text{cm}^2$
3. $\overline{IJ} \parallel \overline{OE}$이므로 $\triangle EJO = \triangle EIO$, 아래 색칠한 부분과 합치면 $\triangle EOC$
4. $\triangle EOC = \frac{1}{2}\triangle BOC = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 12$, 오른쪽도 12
5. 합 $= 6 + 6 + 12 + 12 = 36\text{cm}^2$

답 ④

20 평행선과 넓이 · $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$에서 길이의 비를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

두 삼각형 $\triangle AEB$와 $\triangle AEF$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$이고, $\overline{AB}=10$, $\overline{CD}=8$일 때, $\triangle ACD : \triangle ADB : \triangle DEF$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?



① 1 : 2 : 20 ② 2 : 3 : 60 ③ 4 : 5 : 80 ④ 8 : 10 : 75 ⑤ 4 : 25 : 100

1. $\overline{CD} \parallel \overline{AB}$이므로 $\overline{ED} : \overline{EB} = 8 : 10$, $\overline{BD} : \overline{DE} = 1 : 4$
2. $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$이므로 $\overline{AB} : \overline{EF} = 1 : 4$, $\overline{EF} = 40$, $\overline{AC} : \overline{AE} = 1 : 5$
3. 전체 높이를 $5h$라 하면 $\triangle ACD = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h = 4h$
4. $\triangle ADB = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h = 5h$, $\triangle DEF = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 4h = 80h$
5. $4 : 5 : 80$

답 ③